



MR813 产品试量产稳定性 checklist

版本号：1.1

发布时间：2022-12-01

版本历史

版本	日期	责任人	版本描述
1.0	2022-02-09	AWA1371	创建文档。
1.1	2022-12-01	AWA1808	部分电源修改。

1 前言

1.1 文档简介

本文档主要介绍了全志 MR813 芯片在产品应用中的设计规范、稳定性、可靠性等相关方面的关键 checklist 项目，旨在通过本文档的指导和约束，帮助客户在试量产前完成新产品方案自检，规避新产品可能在试量产阶段遇到的风险问题，进而保障客户新产品的稳定量产和顺利上市。

本文档是与《MR813 硬件设计指南》文档形成互补，是对新产品试量产关键风险点的强调与检测监督。本文档的使用包括但不限于以下场景：

- 1、新产品设计阶段的参考规范；
- 2、客户内部项目研发阶段的评审参考检查文档；
- 3、产线试量产稳定性问题的排查风险点指引。

1.2 目标读者

量产客户硬件工程师，软件工程师，质量工程师

1.3 适用范围

全志 MR813 芯片平台

我们强烈建议客户在第一次使用我们的芯片平台进行新产品开发时，严格参考执行本文档进行产品方案自检。

除了以上的其他情况，客户可以结合公司产品量产情况，根据自己产品方案的风险点，进行风险点检查。

1.4 术语解释

试产：本文档中所说的试产，是指新产品生产量级达到 1K 以上的生产活动。

量产：本文档中所说的量产，是指新产品生产量级达到 10K 以上的生产活动。

2 MR813 方案设计自检

2.1 MR813 电源及最小系统自检

检查项目	电源规格	测试结果	判定结果
系统电源检查			
VDD-CPU	0.9~1.1±2%（新版）0.9~1.2±2%（旧版）		Pass/Fail
VDD-SYS	0.92~0.94±2%（新版）0.95±2%（旧版）		
VCC-DRAM	1.1/1.2/1.35/1.5±5%		
VDD-CPUS	0.9V±2%		
VCC-IO	3.3V±5%		
VCC-PC	1.8/3.3V±5%		
VCC-PD	3.3V±5%		
VCC-PE	1.8/3.3V±5%		
VCC-PG	1.8/3.3V±5%		
VCC-PL	3.3V±5%		
VCC-RTC	1.8V±2%		
VCC-PLL	1.8V±2%		
VDD18-DRAM	1.8V±2%		
AVCC	1.8V±2%		
系统时钟检查			
X24MOUT	24M（20PPM）		
X24MIN	24M（20PPM）		
X32KOUT	32.768K（20PPM）		
X32KIN	32.768K（20PPM）		



说明

- MR813 的 PC、PD、PG、PL 组 IO 支持 1.8V 和 3.3V 供电，PE 组 IO 支持 1.8V、2.8V 和 3.3V 供电。请根据实际需求选择对应的供电电压。电压测试以 Soc 端电源 ball 对应的滤波电容为测试点。同时 IO 的电源精度需满足外设的供电要求。
- VCC-DRAM 上电默认电压为 1.1V，加载 Dram 驱动后，根据 Dram 颗粒类型设置电压为 1.2V/1.35V/1.5V。
- 需要 RTC 实时时钟或对外提供高精度 32K 时钟的方案，外部 32K 晶体需要贴片。Soc 24M 也能小数分频 32K 时钟，使用前必须先测量时钟性能，在满足外设对 32K 时钟的要求情况下才可使用，否则得采用外部 32K 晶体方案。

2.2 CPU 电源自检

一、用万用表，测试 VDD-CPU 的供电电压是否与官方 SDK 发布的 V-F 表配置电压匹配。

检查项目	电源规格	测试结果	判定结果
408M	0.92~0.94±2%V（新版）0.90±2%V（旧版）		Pass/Fail
600M	0.92~0.94±2%V（新版）0.90±2%V（旧版）		
816M	0.92~0.94±2%V（新版）0.90±2%V（旧版）		

检查项目	电源规格	测试结果	判定结果
1008M	0.94~0.96 ± 2%V (新版) 0.98 ± 2%V (旧版)		
1200M	0.96~0.98 ± 2%V (新版) 1.02 ± 2%V (旧版)		
1320M	1.00~1.02 ± 2%V (新版) 1.06 ± 2%V (旧版)		
1416M	1.04~1.06 ± 2%V (新版) 1.10 ± 2%V (旧版)		
1512M	1.08~1.10 ± 2%V (新版) 1.18 ± 2%V (旧版)		



说明

- VDD-CPU 低频最小工作电压不低于 0.92V (新版)。
- 电源规格为对应 VF 表下 CPU 主频能稳定工作的最低电压要求，若低于此电压，系统运行会出现异常。
- 对于软件有设置多份 VF 表，需根据对应 VF 表来测量。

二、软件定频操作指令：

设置 MR813 以最高频率运行

```
cd /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0
```

```
echo performance > scaling_governor
```

检查项目	软件操作指令
408M	echo 408000 > scaling_max_freq
600M	echo 600000 > scaling_max_freq
816M	echo 816000 > scaling_max_freq
1008M	echo 1008000 > scaling_max_freq
1200M	echo 1200000 > scaling_max_freq
1320M	echo 1320000 > scaling_max_freq
1416M	echo 1416000 > scaling_max_freq
1512M	echo 1512000 > scaling_max_freq

2.3 电源纹波与噪声自检

检查项目	电源规格			纹波测试结果	判定结果	噪声测试 结果	判定结果
	电平	纹波	噪声				
系统电源检查							
AVCC	1.8V	< 1.5%	< 2.5%		Pass/Fail		Pass/Fail
VCC-PC	1.8/3.3V	< 5%	< 10%				
VCC-PD	3.3V	< 5%	< 10%				
VCC-PE	1.8/3.3V	< 5%	< 10%				
VCC-PG	1.8/3.3V	< 5%	< 10%				
VCC-PL	3.3V	< 5%	< 10%				
VCC-IO	3.3V	< 5%	< 10%				
VCC-RTC	1.8V	< 1.5%	< 2.5%				
VCC-PLL	1.8V	< 1.5%	< 2.5%				
VDD18-DRAM	1.8V	< 5%	< 10%				

检查项目	电源规格			纹波测试 结果	判定结果	噪声测试 结果	判定结果
	电平	纹波	噪声				
VCC-DRAM	1.5V	< 6%	< 10%				
VDD-CPUS	0.9V	< 5%	< 10%				
VDD-SYS	0.92~0.94V	< 5%	< 10%				
VDD-CPU	NA	NA	NA				

说明

IO 的纹波和噪声需满足外设要求。

2.4 MR813 原理图自检

硬件原理图 项目检查	规范要求	自检结果	备注
	AW Spec		
SOC 检查	是否对照《MR813 PINOUT》检查接口	是/否	若未通过，请说明原因
方案设计	是否参考《MR813 硬件设计指南》原理图部分		
物料确认	是否使用《MR813 FLASH 支持列表》中的物料		
外围接口设计，如 WIFI/BT，功放等	是否有参照对应物料规格书设计或让物料原厂审核		

2.5 MR813 PCB 自检

硬件 PCB 项目检查	规范要求	自检结果	备注
	AW SPEC		
封装检查	我司物料是否有直接使用 AW 提供的封装		
DRAM 模板	是否使用我司 DRAM 模板		
方案设计	是否参考《MR813 硬件设计指南》PCB 部分		
外围接口设计，如 WIFI/BT，功放等	是否有参照对应物料 Layout Guide 或让物料原厂审核		
ESD/EMC 设计	PCB 设计是否有考虑 ESD/EMC 问题		
PCB 阻抗控制	高速信号线是否严格做好阻抗控制		

3 MR813 可靠性自检

3.1 可靠性自检

硬件可靠性 项目检查	规范要求	自检结果	说明
	AW SPEC	是/否	若未通过，请说明原因
单板信号测试	单板信号测试是否满足规范要求，包括电源上下电时序、总线（如 I2C/I2S/SDIO 等）		
单板性能测试	单板性能测试是否验证完成，包括但不限于：WIFI/BT RF 指标，吞吐测试，Mesh 组网等；音频 MIC 一致性；功放频响，THD 等。		
系统稳定性测试	单板是否有做重启测试：软重启/硬重启（快速上下电），说明样机数量，测试时长，工作温度		
	单板是否有做：休眠/唤醒测试，说明样机数量，测试时长，工作温度		
	单板是否有做：典型场景+DDR 压力测试，说明样机数量，测试时长，工作温度		
			
高低温老化验证	是否在客户典型应用场景下进行高低温老化测试，说明样机数量，测试时长，工作温度		
EMC 验证	是否符合产品形态所需要的 EMC 要求		
ESD 测试	是否满足产品形态要求的 ESD 性能（说明标准）		
整机测试	主要针对整机功耗和温升进行测试，是否满足产品实际用户体验需求		
无线认证	是否符合国内外产品无线认证需求，如 SRRC、FCC 等		

4 MR813 软件项目自检

4.1 软件版本自检

软件项目检查	规范要求	自检结果	说明
	AW SPEC	是/否	若未通过，请说明原因
SDK 版本检查	是否拉通全志发布的 MR813 最新 SDK		
DRAM 驱动版本	是否与全志官方推广的 Dram 驱动版本一致？		
DRAM 参数检查	SDK DRAM 配置参数是否与官方推广的驱动版本匹配一致？		
V-F 检查	是否与全志官方 SDK 中 V-F 表一致？		

著作权声明

版权所有©2020 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利。

本文档及内容受著作权法保护，其著作权由珠海全志科技股份有限公司（“全志”）拥有并保留一切权利。

本文档是全志的原创作品和版权财产，未经全志书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、修改、发表或传播本文档内容的部分或全部，且不得以任何形式传播。

商标声明



ALLWINNER、ALLWINNER 全志科技、全志科技、Allwinner Technology（不完全列举）均为珠海全志科技股份有限公司的商标或者注册商标。在本文档描述的产品中出现的其它商标，产品名称，和服务名称，均由其各自所有人拥有。

免责声明

您购买的产品、服务或特性应受您与珠海全志科技股份有限公司（“全志”）之间签署的商业合同和条款的约束。本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您所购买或使用的范围内。使用前请认真阅读合同条款和相关说明，并严格遵循本文档的使用说明。您将自行承担任何不当使用行为（包括但不限于如超压，超频，超温使用）造成的不利后果，全志概不负责。

本文档作为使用指导仅供参考。由于产品版本升级或其他原因，本文档内容有可能修改，如有变更，恕不另行通知。全志尽全力在本文档中提供准确的信息，但并不确保内容完全没有错误，因使用本文档而发生损害（包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失）或发生侵犯第三方权利事件，全志概不负责。本文档中的所有陈述、信息和建议并不构成任何明示或暗示的保证或承诺。

本文档未以明示或暗示或其他方式授予全志的任何专利或知识产权。在您实施方案或使用产品的过程中，可能需要获得第三方的权利许可。请您自行向第三方权利人获取相关的许可。全志不承担也不代为支付任何关于获取第三方许可的许可费或版税（专利税）。全志不对您所使用的第三方许可技术做出任何保证、赔偿或承担其他义务。